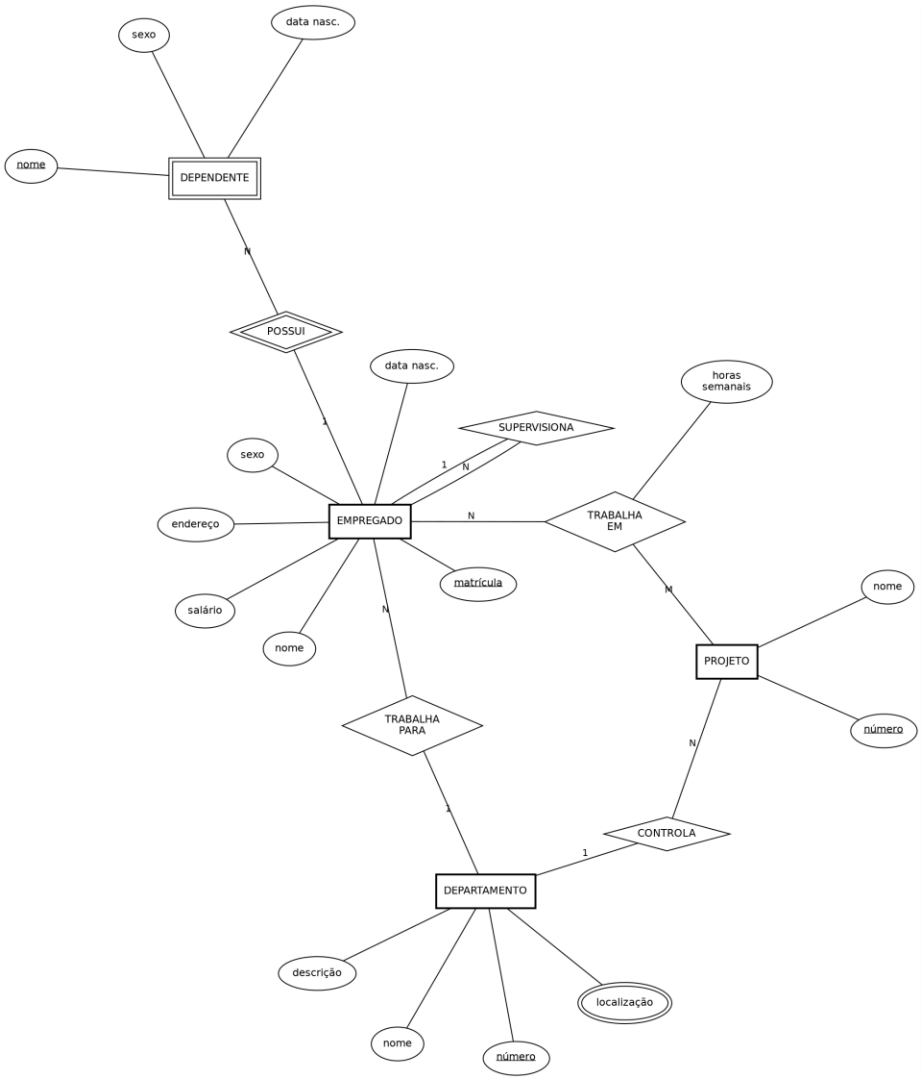
A05 - Projeto (NP2)

Questão 1 — Empresa XYZ Imóveis

a) Diagrama Entidade-Relacionamento (Modelo Conceitual)

A partir da descrição do enunciado, foram identificadas quatro entidades — Departamento, Projeto, Empregado e Dependente — relacionadas conforme o diagrama abaixo (notação de Chen). Dependente é uma entidade fraca (depende de Empregado para existir) e o relacionamento Possui é identificador. Empregado possui um autorrelacionamento (Supervisiona) para representar o supervisor direto.



Legenda da notação utilizada:

- Retângulo simples = entidade forte | Retângulo duplo = entidade fraca (Dependente)
- Losango simples = relacionamento | Losango duplo = relacionamento identificador (Possui)
- Elipse = atributo | Elipse com nome sublinhado = atributo chave (identificador)
- Elipse dupla = atributo multivalorado (localização do Departamento)

- Os números/letras sobre as linhas indicam a cardinalidade de cada relacionamento (1, N ou M)

b) Conversão para o Modelo Relacional (Esquema Relacional)

Regras de mapeamento aplicadas: cada entidade forte virou uma tabela; a entidade fraca Dependente recebeu como parte da sua chave a chave estrangeira de Empregado; o relacionamento N:M Trabalha Em virou uma tabela associativa própria; o atributo multivalorado Localização virou uma tabela separada; e o autorrelacionamento Supervisiona virou uma chave estrangeira do próprio Empregado apontando para Empregado. Campos em negrito são chave primária (PK); campos em itálico são chave estrangeira (FK).

Departamento(numDepartamento, nome, descricao**)**

Departamento_Localizacao(*numDepartamento*, localizacao)

Projeto(numProjeto, nome, *numDepartamento***)**

Empregado(matricula, nome, endereco, salario, sexo, dataNascimento, *numDepartamento*, *matriculaSupervisor***)**

Trabalha_Em(*matricula*, *numProjeto*, horasSemanais**)**

Dependente(*matricula*, nomeDependente, sexo, dataNascimento**)**

Observações sobre as chaves estrangeiras:

- Projeto.numDepartamento → Departamento.numDepartamento (departamento que controla o projeto)
- Empregado.numDepartamento → Departamento.numDepartamento (departamento em que o empregado está lotado)
- Empregado.matriculaSupervisor → Empregado.matricula (autorrelacionamento; pode ser nulo para quem não tem supervisor)
- Trabalha_Em.matricula → Empregado.matricula e Trabalha_Em.numProjeto → Projeto.numProjeto
- Dependente.matricula → Empregado.matricula

Questão 2 — Normalização do Relatório de Projetos

O relatório apresenta, para cada projeto, um cabeçalho (código, tipo e descrição do projeto) seguido de uma lista repetitiva de empregados alocados àquele projeto (código, nome, categoria funcional, salário, data de início e tempo alocado). Isso caracteriza um grupo repetitivo, ou seja, a relação ainda não está normalizada.

a) 0FN (sem normalização)

Uma única relação, com um grupo de atributos que se repete para cada empregado dentro do mesmo projeto:

RelatorioProjeto (codProjeto, tipoProjeto, descProjeto, *{ codEmpregado, nomeEmpregado, categoriaFuncional, salario, dataInicioProjeto, tempoAlocado }***)**

O grupo entre chaves { } é o grupo repetitivo (um projeto tem vários empregados).

b) 1FN (elimina o grupo repetitivo)

Elimina-se o grupo repetitivo colocando um empregado por linha; a chave passa a ser composta (codProjeto + codEmpregado), pois só a combinação dos dois identifica cada linha:

RelatorioProjeto(codProjeto, **codEmpregado**, tipoProjeto, descProjeto, nomeEmpregado, categoriaFuncional, salario, dataInicioProjeto, tempoAlocado**)**

c) 2FN (elimina dependências parciais)

Como a chave agora é composta, é preciso verificar se algum atributo depende de apenas uma parte da chave:

- tipoProjeto e descProjeto dependem só de codProjeto (dependência parcial) → saem para uma tabela Projeto
- nomeEmpregado, categoriaFuncional e salario dependem só de codEmpregado (dependência parcial) → saem para uma tabela Empregado
- dataInicioProjeto e tempoAlocado dependem da chave inteira (codProjeto + codEmpregado) → permanecem na tabela associativa

Projeto(codProjeto, tipoProjeto, descProjeto**)**

Empregado(codEmpregado, nomeEmpregado, categoriaFuncional, salario**)**

Alocacao(*codProjeto*, *codEmpregado*, dataInicioProjeto, tempoAlocado**)**

d) 3FN (elimina dependências transitivas — normalizado)

Observando os dados do relatório, o salário se repete sempre que se repete a categoria funcional (A1 → 4, A2 → 4, B1 → 9). Isso mostra uma dependência transitiva dentro de Empregado: codEmpregado determina categoriaFuncional, e categoriaFuncional determina salario. Logo, salario não depende diretamente da chave (codEmpregado), e sim da categoria. Essa dependência transitiva deve ser removida, criando uma tabela para a categoria funcional:

Projeto(codProjeto, tipoProjeto, descProjeto**)**

CategoriaFuncional(categoriaFuncional, salario**)**

Empregado(codEmpregado, nomeEmpregado, *categoriaFuncional***)**

Alocacao(*codProjeto*, *codEmpregado*, dataInicioProjeto, tempoAlocado**)**

Chaves estrangeiras:

- Empregado.categoriaFuncional → CategoriaFuncional.categoriaFuncional
- Alocacao.codProjeto → Projeto.codProjeto e Alocacao.codEmpregado → Empregado.codEmpregado

Nessa forma, cada tabela guarda informação sobre um único assunto (projeto, categoria, empregado e alocação), sem repetição de dados e sem dependências parciais ou transitivas — o esquema está na 3ª Forma Normal.